Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega Nº 4 - Unidad 5

Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador

Alumna - Comisión 7

Yazmin Dana Rodriguez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Adjunta

Noemi Andrea Ramos

Tutor

Pablo García

5 de Noviembre de 2026

Enlaces del proyecto

Repositorio público en GitHub:https://github.com/YazzRood/tpi-distribuidora-marini

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/YazzRood/projects/1

Tabla de contenido

Introducción..... 3
Objetivos.....3
Consignas.....3
Desarrollo..... 4
Consigna 1 — Modelado del proceso de negocio (BPMN).....4
Consigna 2 — Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub).....8
Consigna 3 — Gestión del backlog ágil (GitHub Projects).....11
Consigna 4 — Mecanismos de control y uso crítico de herramientas.....13
Declaración de transparencia en el uso de IA.....17
Conclusión..... 18
Referencias.....18
Anexo: Entregas N.º 1, 2 y 3.....20

Entrega N.º 4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Introducción

EnlaEntrega N.º1 analicéaDistribuidora Marini como sistema abierto y propuseun Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico. En la Entrega N.º 2 planifiqué el proyecto y en la Entrega N.º 3 armé su estructura formal y su diccionario de datos. Esta entrega cierra el proceso administrativo con sus dos últimas funciones: la dirección y el control (Chiavenato, 2006). Dirigir es coordinar el trabajo de las personas. En un proyecto de software eso pasa por un repositorio compartido, reglas claras para subir cambios y un tablero que muestra en qué está cada tarea. Controlar es medir si las cosas salen como se planearon y corregir lo que se desvía (Robbins y Coulter, 2014).

Para eso, primero modelo con BPMN el proceso que el módulo va a cambiar: la compra de mercadería, desde que llega al depósito hasta que los precios quedan al día. Después muestro cómo ordené el trabajo en GitHub y cómo sigo las historias de usuario en un tablero ágil. Al final defino los indicadores para auditar el sistema. Dicho simple: la organización dijo quién hace cada cosa; el proceso muestra en qué orden se hace, y el control dice si se hizo bien.

Objetivos

- Modelar en BPMN el proceso de recepción de compras, costeo y actualización de precios, con sus excepciones.
- Crear un repositorio público en GitHub y trabajar con ramas, commits claros y Pull Requests revisados con una lista de control.
- Seguir las tres historias de usuario en un tablero ágil con los estados Por hacer, En progreso y Listo.
- Definir indicadores y estándares para controlar el sistema, y declarar de forma crítica el uso de IA.
- Integrar las cuatro entregas en un solo documento, que sirve de base para el Coloquio Integrador Final.

Consignas

Lasconsignasde esta entrega son las siguientes (Universidad Tecnológica Nacional, 2026):

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores

externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.
3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal («Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]») y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).
4. M**ecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas:** establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de «Declaración de Uso de IA» en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Esta entrega consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3, e incluye obligatoriamente en su primera página los hipervínculos de acceso al Repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión.

Desarrollo

Consigna 1 — Modelado del proceso de negocio (BPMN)

1.1. Qué proceso elegí y por qué

El módulo cambia sobre todo un proceso: la recepción de compras, el cálculo del costo y la actualización de precios. Ahí se juntan las cuatro funciones del módulo: recibir compras con su costo, controlar el stock por lote y vencimiento, recalcular precios y mostrar indicadores.

Hoy el costo de cada compra se calcula a mano con la factura, aplicando el descuento y el IVA, y recién después se cambian los precios en el sistema de gestión. El stock tampoco guarda el vencimiento de cada lote. Cuando los costos suben seguido, unos días de atraso alcanzan para vender con menos margen, o incluso por debajo del costo.

Con el módulo, Depósito controla y carga la compra una sola vez, y el sistema hace las cuentas: costo final, stock por lote y precios nuevos. El resto de las personas interviene solo en las

excepciones. Para dibujarlo usé BPMN 2.0, la notación estándar de la OMG para modelar procesos de negocio (Object Management Group [OMG], 2011). Un modelo así muestra qué pasa, en qué orden y quién lo hace, y sirve como puente entre el negocio y el software (Dumas et al., 2018).

1.2. Pools, lanes y símbolos

El modelo tiene tres pools. **Distribuidora Marini** es el pool principal y se divide en cinco lanes. Cuatro son áreas del organigrama de la Entrega N.º 3: Compras y Depósito (que dependen de Operaciones y Logística), Dirección General, y Administración y Finanzas. La quinta, **Sistema (módulo)**, muestra lo que el software hace solo; por eso todas sus tareas son de servicio. **Proveedor** y **Clientes** son pools externos: no modelo cómo trabajan por dentro, solo los mensajes que intercambian con Marini. Comercial no tiene lane porque no participa de este proceso: usa la lista nueva después, cuando vende. La Tabla 1 resume los símbolos que usé.

Tabla 1

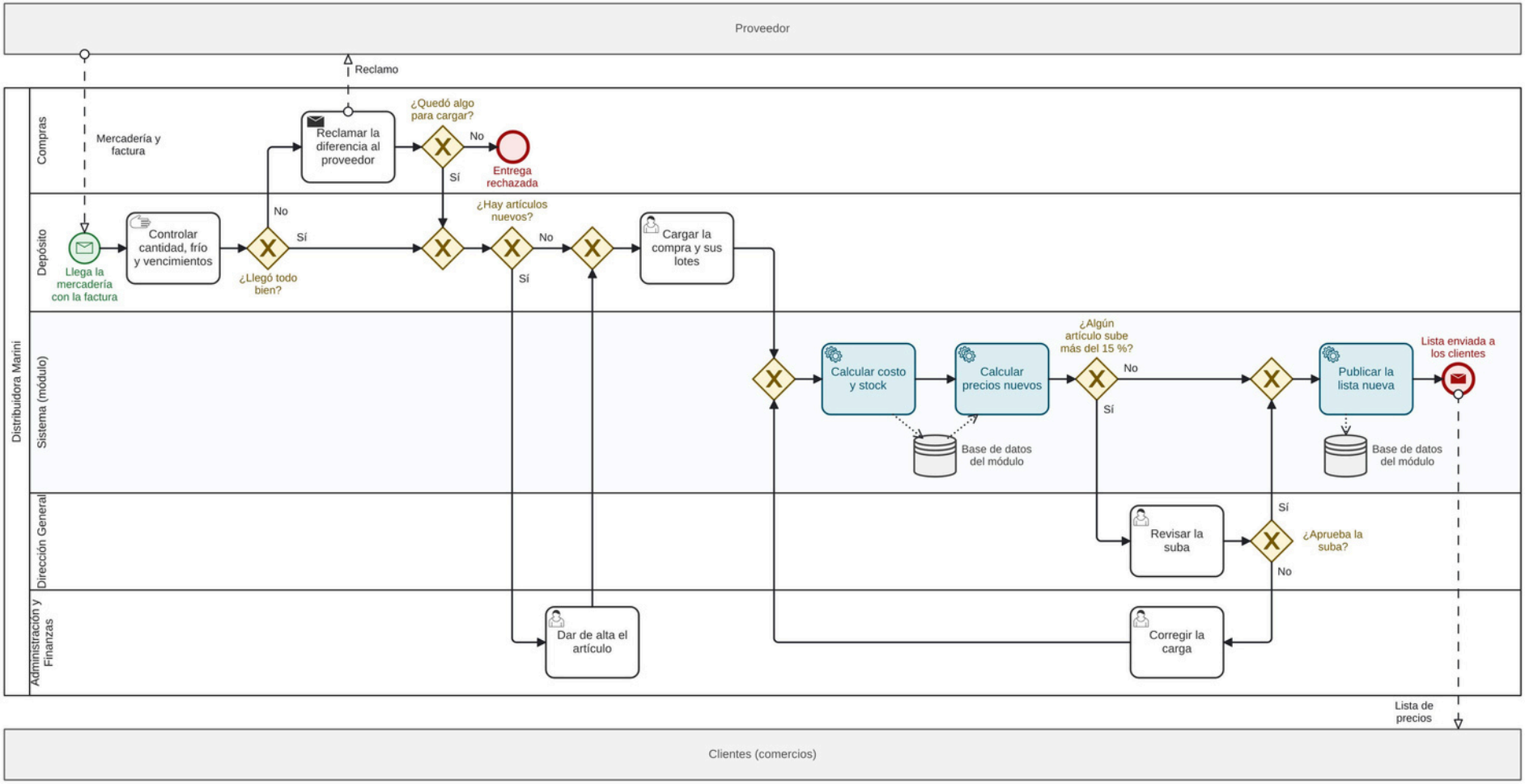
Símbolos de BPMN usados en el modelo

Símbolo	Elemento	Uso en este modelo
	**Pool y lane**	Pool: una organización (Marini, Proveedor, Clientes). Lane: un área de Marini o el sistema.
	**Evento de inicio de mensaje**	El proceso empieza cuando llega la mercadería con la factura del proveedor.
	**Tarea manual**	Trabajo físico, sin sistema: controlar la mercadería.
	**Tarea de usuario**	Una persona usa el sistema: cargar la compra, dar de alta un artículo, revisar una suba, corregir la carga.
	**Tarea de servicio**	La hace el sistema solo: costo, stock, precios y lista nueva.
	**Tarea de envio**	Manda un mensaje a otro pool: el reclamo al proveedor.
	**Compuesta exclusiva**	Hace una pregunta y elige un solo camino. Sin pregunta, junta caminos (compuerta de unión).
	**Evento de fin / fin de mensaje**	Cierra el proceso: «Entrega rechazada» o «Lista enviada a los clientes». El de mensaje además avisa a los clientes.
	**Almacen de datos**	La base del módulo, con las entidades de la Entrega N.º 3. Aparece dos veces para no cruzar líneas, pero es la misma base.
	Flujo de secuencia	El orden de las tareas dentro de Marini.
	Flujo de mensaje	Lo que viaja entre pools: mercadería y factura, reclamo, lista de precios.
	Asociacion de datos	Qué tarea guarda o lee datos de la base.

Nota. Elaboración propia con base en OMG (2011). Íconos generados con bpmn-js (bpmn.io).

Figura 1

Modelo BPMN del proceso de recepción de compras, costeo y actualización de precios



Nota. Elaboración propia con asistencia de IA (Claude). Notación BPMN 2.0; el modelo se abre en bpmn.io y pasa las reglas de bpmnlint. El archivo editable (.bpmn) y la imagen en alta resolución están en la carpeta docs/bpmn del repositorio.

1.3. Flujo estándar

El camino normal, sin problemas, tiene seis pasos:

1. Llega la mercadería con la factura del proveedor (evento de inicio de mensaje).
2. Depósito controla la cantidad, la cadena de frío y los vencimientos.
3. Si todo llegó bien y no hay artículos nuevos, Depósito carga la compra y sus lotes en el módulo.
4. El módulo calcula el costo final de cada lote y suma el stock. El costo sale de: precio de factura × (1 − descuento) × (1 + IVA).
5. El módulo calcula los precios nuevos con el margen de cada artículo y mide cuánto sube cada uno.
6. Si ningún artículo sube más del 15 %, el módulo actualiza los costos, publica la lista nueva y se la envía a los clientes.

En este camino las personas hacen dos tareas (controlar y cargar) y el sistema hace el resto. Ese es el cambio de fondo del módulo. En el diagrama, la base de datos aparece junto a las tareas del sistema, pero todas las tareas usan los datos del diccionario de la Entrega N.º 3: «Dar de alta el artículo» crea el ARTICULO; «Cargar la compra y sus lotes» crea COMPRA y LOTE; «Calcular costo y stock» completa LOTE.costo_unitario; y «Publicar la lista nueva» actualiza ARTICULO.costo_actual y marca la compra como costeada (COMPRA.costeada = sí).

Por eso el alta va antes de la carga: un LOTE guarda el id_articulo como clave foránea, así que no se puede guardar si el artículo todavía no existe.

1.4. Excepciones y compuertas

Las compuertas exclusivas marcan las excepciones del proceso. La Tabla 2 muestra cada una.

Tabla 2

Compuertas de decisión y excepciones del proceso

Compuerta	Cuándo pasa	Qué se hace	Quién actúa
¿Llegó todo bien?	Faltan bultos, la mercadería llegó sin frío o con poco vencimiento.	Compras reclama la diferencia al proveedor.	Depósito y Compras
¿Quedó algo para cargar?	Se rechazó toda la entrega.	El proceso termina en «Entrega rechazada». Si se aceptó una parte, se carga solo esa parte.	Compras
¿Hay artículos nuevos?	La factura trae un producto que no existe en el sistema.	Administración y Finanzas lo da de alta con su familia, sus márgenes y su stock mínimo, antes de la carga.	Administración y Finanzas

Compuerta	Cuándo pasa	Qué se hace	Quién actúa
¿Algún artículo sube más del 15 %?	El precio nuevo de al menos un artículo sube más de lo normal.	La Dirección revisa la suba antes de publicar. Puede ser un aumento real o un error de carga.	Dirección General
¿Aprueba la suba?	La Dirección encuentra un error.	Administración y Finanzas corrige la carga y el sistema vuelve a calcular costos y precios.	Dirección y Administración

Nota. Elaboración propia.

Las cuatro compuertas sin pregunta son de unión: juntan los caminos para que el proceso siga por uno solo. El tope del 15 % se mide artículo por artículo y es un estándar de control que retomo en la Consigna 4.

1.5. Qué cambia con el módulo

La Tabla 3 compara cómo se hace hoy y cómo queda el proceso con el módulo.

Tabla 3

El proceso antes y después del módulo

Aspecto	Hoy	Con el módulo
Costo de cada compra	Se calcula a mano, factura por factura.	Lo calcula el sistema al cargar la compra.
Stock	Un total por artículo, sin vencimientos.	Por lote, con su fecha de vencimiento.
Precios	Se cambian después, a mano.	Se recalculan al cargar la compra.
Subas grandes	Depende de que alguien lo note.	Si un artículo sube más del 15 %, la suba pasa por la Dirección.

Nota. Elaboración propia.

Consigna 2 — Entorno colaborativo y control de versiones (Git y GitHub)

2.1. El repositorio

Git es un sistema de control de versiones: guarda cada cambio de los archivos, quién lo hizo y por qué. GitHub es la plataforma web donde vive el repositorio y donde el equipo revisa los cambios (Chacon y Straub, 2014). Creé el repositorio público **tpi-distribuidora-marini** para guardar toda la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md hace de portada: tiene el título, la descripción del sistema, la integrante y los enlaces al tablero y al modelo BPMN. La Figura 2 muestra cómo están ordenadas las carpetas.

Figura 2

Estructura de carpetas del repositorio

```
tpi-distribuidora-marini/
├── README.md                          → portada del proyecto
├── docs/
│   ├── entregas/                      → entregas del TPI en PDF
│   ├── bpmn/                          → modelo BPMN (.bpmn, .svg y .png)
│   ├── datos/                         → diccionario de datos
│   ├── control/                       → indicadores y estándares
│   └── historias-de-usuario.md → las tres historias y sus criterios
└── .github/
    ├── ISSUE_TEMPLATE/                → plantilla para historias de usuario
    └── pull_request_template.md → lista de control para revisar PR
```

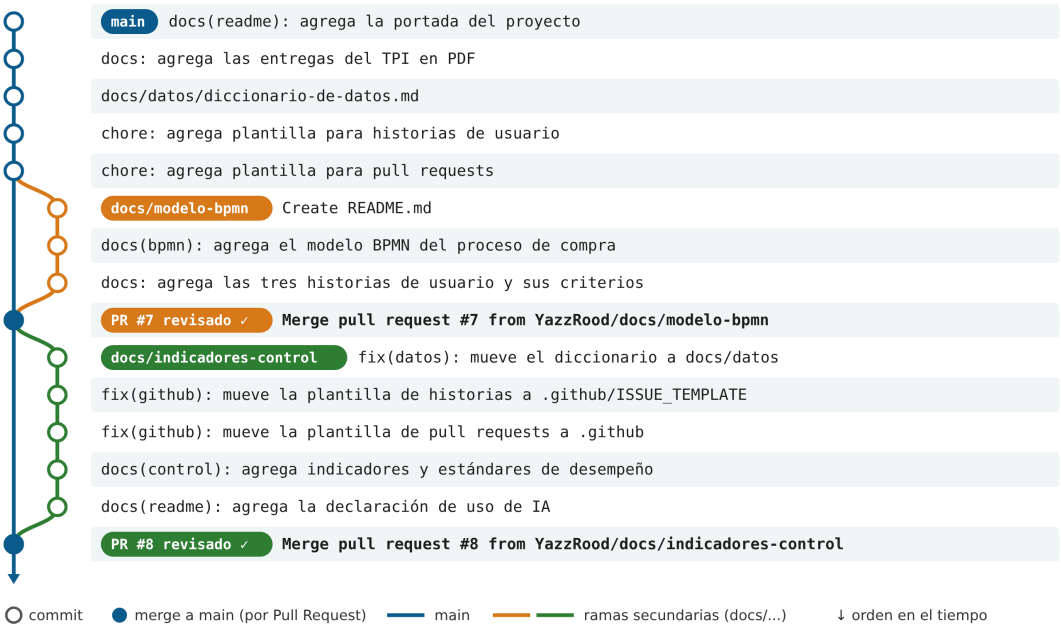
Nota. Elaboración propia.

2.2. Ramas, commits y Pull Requests

Trabajé con un flujo de ramas simple. La rama **main** guarda la versión estable del trabajo. Cada tema nuevo se trabaja en una rama secundaria con el prefijo docs/ y vuelve a main con un Pull Request (PR). Un PR es un pedido para unir una rama a main: muestra los cambios y deja que otra persona los revise antes de aceptarlos (GitHub, s.f.-b). La Figura 3 muestra el esquema del historial.

Figura 3

Esquema del historial de ramas y commits del repositorio



Nota. Esquema de elaboración propia según el flujo de trabajo. El historial real, con fechas y autores, se ve en las pestañas Commits y Pull requests del repositorio.

Para que los mensajes de commit sean claros seguí una convención: **tipo(alcance): qué se hizo**, con el verbo en presente y en minúscula. El alcance es opcional y dice qué parte cambia (bpmn, datos, control o readme). La Tabla 4 muestra los tipos que uso.

Tabla 4

Convención para los mensajes de commit

Tipo	Cuándose usa	Ejemplo
docs	Se agrega o se cambia documentación.	docs(bpmn): agrega el modelo BPMN del proceso de compra
fix	Se corrige un error en algo que ya estaba.	fix(datos): mueve el diccionario a docs/datos
chore	Tareas de orden del repositorio.	chore: agrega plantilla para pull requests

Nota. Elaboración propia, basada en la especificación Commits Convencionales (Conventional Commits, s.f.).

2.3. Revisión de los cambios

Los primeros cinco commits (README, entregas, datos y plantillas) fueron directo a main porque armaban la base del repositorio. Después protegí la rama: desde ahí, ningún cambio entra a main sin un PR.

La consigna pide revisión de pares, pero hago el TPI de forma individual y no tengo un par que apruebe los PR. Además, GitHub no deja que quien abre un PR lo apruebe. Por eso la regla de main exige un PR para cada cambio, pero sin aprobación obligatoria. Antes de cada merge hago una revisión propia con la lista de control de la plantilla: que el BPMN se abra bien en bpmn.io, que las lanes coincidan con el organigrama, que los datos coincidan con el diccionario y que no haya errores de redacción. Cada PR suma lo suyo: el #7 pide revisar que el modelo cumpla los criterios de HU-01 y HU-02, y el #8, que los indicadores coincidan con las metas de la Entrega N.º 2. La revisión queda escrita como comentario en cada PR. Si encuentro algo para corregir, lo arreglo en la misma rama con un commit fix(...) antes del merge. Las ramas no se borran después del merge, para que quede la huella de cada cambio.

En los dos PR aparecieron errores reales. En el PR #7, el cuadro de descripción salió vacío: la plantilla de PR no se había cargado. Al revisar el repositorio vi que tres archivos de la base habían quedado sueltos en la raíz, con el nombre que tenían en mi carpeta: el diccionario de datos y las dos plantillas. GitHub solo usa las plantillas si están dentro de .github/, así que ninguna funcionaba. Además, el commit del diccionario quedó con la ruta del archivo como mensaje, y el primer commit de la rama del BPMN quedó con el mensaje automático «Create README.md». Un commit no se puede cambiar sin reescribir el historial, así que aclaré esos dos mensajes en el comentario de la revisión. Para el PR #7 pegué la lista de control a mano. Después, en la rama del PR #8, moví los tres archivos a su lugar con tres commits fix(datos) y fix(github) antes del merge. GitHub lee la plantilla desde main, así que en el PR #8 también la pegué a mano. Después del merge, la plantilla quedó en .github/ y cargó sola en el PR siguiente.

Sé que una revisión propia es más débil que la de un par: quien revisa es quien escribió, y es fácil pasar por alto los errores propios. Por eso la lista de control es fija y la sigo punto por punto. En un equipo, la aprobación de otra persona tendría que ser obligatoria.

Consigna 3 — Gestión del backlog ágil (GitHub Projects)

3.1. El tablero

Elegí GitHub Projects porque vive en la misma plataforma que el repositorio (GitHub, s.f.-a). Así las historias, las tareas y los PR quedan conectados sin pasar datos a mano. Armé un tablero con tres columnas: **Por hacer**, **En progreso** y **Listo**. Cada historia de usuario es una *issue* del repositorio con la etiqueta «historia de usuario», y cada tarea de documentación es una issue con la etiqueta «documentación».

3.2. Las tres historias de usuario

Una historia de usuario describe una función desde el punto de vista de quien la usa, en una sola frase: *Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]* (Cohn, 2004). Cada historia lleva criterios de aceptación, que son condiciones concretas para saber si quedó bien hecha. La Tabla 5 muestra las tres historias del módulo.

Las entregas anteriores no tenían historias escritas en este formato, así que las armé con las cuatro funciones del módulo de la Entrega N.º 1: HU-01 cubre la recepción de compras y el stock por lote; HU-02, el recálculo de precios; y HU-03, los avisos y el tablero de indicadores. Sus criterios respetan las metas de la Entrega N.º 2.

Tabla 5

Historias de usuario del módulo y sus criterios de aceptación

ID	Historia de usuario (formato formal)	Criterios de aceptación
HU-01	Como encargado de Depósito, quiero cargar cada compra con sus lotes y vencimientos, para tener el stock y el costo al día.	• Nodeja guardarun lote si le falta la cantidado lafecha de vencimiento. • Alguardar, calcula el costo final con descuento e IVA. • Elstock del artículo es la suma de lo disponible en sus lotes.
HU-02	Como responsable de Administración y Finanzas, quiero que los precios se recalculen solos cuando cambia el costo, para no vender con precios viejos.	• Precio de cadalista = costo × (1 + margende esa lista). • Si un artículo sube más del 15 %, su precio espera la aprobación de la Dirección. • Los precios nuevos salen el mismo díaenque se carga la factura (meta M4).

ID	Historia de usuario (formato formal)	Criterios de aceptación
HU-03	Como dueño de la distribuidora, quiero ver alertas de stock bajo y de vencimientos cercanos, para decidir a tiempo qué comprar y qué vender primero.	•Avisa cuando un artículo baja de su stock mínimo. •Avisa los lotes que vencen en los próximos 15 días. •Muestra los indicadores de control con colores (verde, amarillo y rojo).

Nota. Elaboración propia. En el tablero, el título de cada issue es la historia completa.

3.3. Cómo se conecta con el repositorio

- Cada PR dice en su descripción qué tarea resuelve, por ejemplo «Closes #4». Al hacer el merge, GitHub cierra esa issue sola.
- El tablero tiene activas dos automatizaciones: cuando una issue se cierra o un PR se une a main, la tarjeta pasa a Listo.
- Cada tarea indica a qué historia aporta. Por ejemplo, la tarea #4 (modelo BPMN) aporta a HU-01 y HU-02, y la #5 (indicadores) es la base de HU-03.
- Cada tarjeta guarda su historial: quién la movió, cuándo y qué PR la cerró.

3.4. Seguimiento de estados

Esta etapa del proyecto es de análisis y diseño: corresponde a las tareas 3 y 4 del Gantt de la Entrega N.º 2 (escribir los requisitos y diseñar la base de datos), y la programación viene después. Por eso definí cuándo una historia está Lista, lo que en Scrum se llama Definición de Terminado (Schwaber y Sutherland, 2020). En el repositorio la llamo «Definición de Listo», como la columna del tablero. Una historia está Lista cuando tiene criterios de aceptación claros y revisados, su flujo está en el BPMN, sus datos están en el diccionario y el cambio entró a main con un PR revisado. La Tabla 6 y la Figura 4 muestran el estado al cierre de la entrega.

Tabla 6

Estado de cada historia al cierre de la entrega

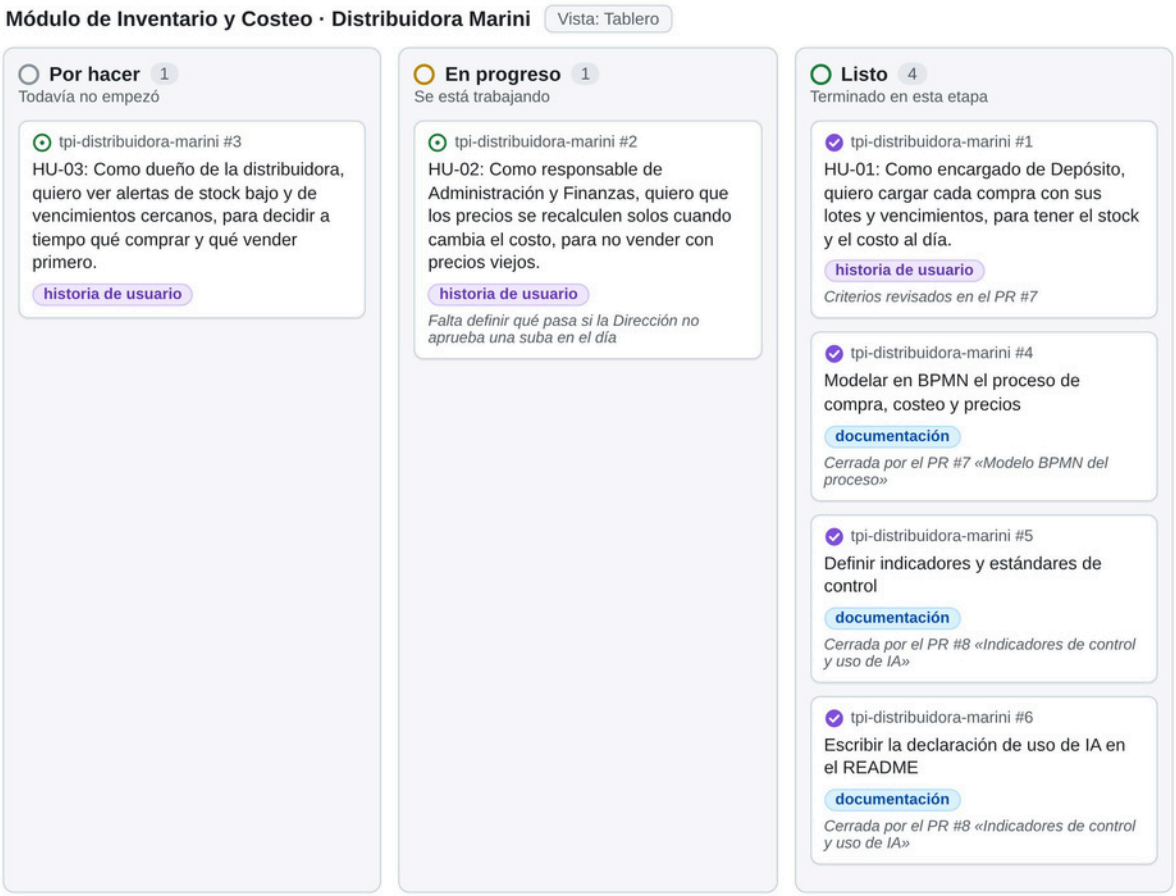
Historia	Estado	Motivo
HU-01	**Listo**	Cumple los cuatro puntos: sus criterios se revisaron en el PR #7, el flujo es el centro del BPMN, los datos están en el diccionario y el cambio entró a main.
HU-02	**En progreso**	Su flujo ya está en el BPMN, pero falta un criterio: qué pasa si la Dirección no aprueba una suba en el día. Sin eso no se puede asegurar la meta M4.
HU-03	**Por hacer**	Su proceso (el control diario de stock y vencimientos) se modela en la etapa siguiente. Los indicadores de la Consigna 4 son su base.

Nota. Elaboración propia.

Las historias van en ese orden porque una depende de la otra: HU-02 necesita los costos que genera HU-01, y HU-03 necesita los lotes y el stock de las dos anteriores.

Figura 4

Esquema del tablero al cierre de la entrega



Nota. Esquema de elaboración propia. El tablero real, con el historial de cada tarjeta, está en el enlace de la portada.

Consigna 4 — Mecanismos de control y uso crítico de herramientas

4.1. El control y sus tipos

Controlar es medir el desempeño, compararlo con un estándar y corregir los desvíos (Robbins y Coulter, 2014). Un estándar es la meta concreta contra la que se compara, por ejemplo «diferencia de stock menor al 2 %», que es la meta M5 de la Entrega N.º 2. Según el momento en que actúa, el control puede ser preventivo (antes del problema), concurrente (mientras pasa) o de retroalimentación (después). La Tabla 7 ordena los mecanismos del módulo con ese criterio.

Tabla 7

Mecanismos de control según el momento en que actúan

Tipo de control	Mecanismo	Dónde está
Preventivo	El sistema no deja guardar un lote si le falta la cantidad o el vencimiento.	Validación del módulo (HU-01)
Preventivo	Si un artículo sube más del 15 %, la suba pasa por la Dirección antes de publicarse.	Compuerta del BPMN
Preventivo	Desde que se armó la base del repositorio, ningún cambio entra a main sin un PR revisado con la lista de control.	Regla del repositorio
Concurrente	Alertas diarias de stock bajo y de lotes por vencer.	Tablero de indicadores (HU-03)
Retroalimentación	Auditoría mensual: conteo físico contra el stock del sistema y revisión de los indicadores.	Informe a la Dirección

Nota. Elaboración propia con base en Robbins y Coulter (2014).

4.2. Indicadores y estándares de desempeño

Para la auditoría técnica del sistema definí siete indicadores. Cada uno tiene una fórmula, una fuente de datos, un estándar, una frecuencia y un área responsable. La mayoría de los datos salen de las entidades del diccionario (Kendall y Kendall, 2011); los demás, de un conteo físico o de registros simples. La Tabla 8 los resume.

Los indicadores salen de las entregas anteriores. Tres controlan metas de la Entrega N.º 2: I1 la M5 (stock confiable), I3 la M4 (precios al día) e I6 la M2 (tiempo de respuesta). Medir el I6 a medida que crece la base también controla la M3 (escalabilidad). Otros tres siguen problemas de la Entrega N.º 1: costos mal calculados (I2), mercadería que se vence (I4) y faltantes de stock (I5). El I7 responde a una amenaza del FODA: que una actualización del sistema de gestión corte la conexión. La M1 (plazo) es del proyecto y no del sistema, así que se controla con el Gantt y con el tablero.

Tabla 8

Indicadores de control y estándares de desempeño

ID	Indicador	Cómo se mide y de dónde salen los datos	Estándar	Frecuencia	Responsable
I1	Exactitud del stock (M5)	|stock del sistema − conteo físico| ÷ conteo físico × 100, en 30 artículos al azar. *Fuente: LOTE y planilla de conteo.*	< 2 %	Mensual	Depósito
I2	Costo bien calculado	Facturas con todos los costos bien ÷ facturas revisadas × 100 (10 por mes). *Fuente: COMPRA, LOTE y facturas.*	100 %	Mensual	Administración y Finanzas

ID	Indicador	Cómo se mide y de dónde salen los datos	Estándar	Frecuencia	Responsable
I3	Precios al día (M4)	Compras costeadas el mismo día en que llegaron ÷ compras recibidas × 100. Con 100 %, ningún artículo queda con costo nuevo y precio viejo. *Fuente: COMPRA (fecha_recepcion y fecha_costeo).*	100 %	Diaria	Administración y Finanzas
I4	Mercadería vencida	Costo de lotes vencidos sin vender ÷ costo de lo comprado en el mes × 100. *Fuente: LOTE y COMPRA.*	≤ 1 %	Mensual	Depósito
I5	Quiebre de stock	Artículos activos bajo su mínimo ÷ artículos activos × 100. *Fuente: ARTICULO y LOTE.*	≤ 5 %	Diaria	Compras
I6	Tiempo de respuesta (M2 y M3)	Segundos que tarda el módulo en buscar un artículo por código de barras y en recalcular los precios de una factura (promedio de 10 pruebas). *Fuente: Registro de tiempos del módulo.*	Búsqueda < 1 s y recálculo < 5 s	Mensual	Administración y Finanzas
I7	Disponibilidad del sistema	Horas sin caídas ÷ horas de atención × 100. *Fuente: Registro de caídas.*	≥ 99 %	Mensual	Administración y Finanzas

Nota. Elaboración propia. La sentidas son las del diccionario de la Entrega N.º 3.

Cada indicador usa un semáforo. Verde: cumple el estándar. Amarillo: se aleja un poco y hay que mirarlo. Rojo: se aleja mucho y pide una acción correctiva. La Tabla 9 fija los límites, sin huecos entre un color y otro, y la acción para cada caso.

Tabla 9

Límites del semáforo y acciones correctivas

ID	Verde	Amarillo	Rojo	Acción si queda en rojo
I1	menos de 2 %	de 2 a 4 %	más de 4 %	Recontar los artículos con diferencia, revisar las cargas del mes y repasar con Depósito cómo se cargan los lotes.
I2	100 %	de 90 a menos de 100 %	menos de 90 %	Revisar descuentos y alícuotas de IVA (algunos productos llevan 10,5 % y no 21 %), corregir los lotes y recalcular precios.
I3	100 %	de 95 a menos de 100 %	menos de 95 %	Buscar las compras sin costear (subas frenadas en la Dirección o artículos sin alta) y destrabarlas en el día.
I4	≤ 1 %	más de 1 y hasta 2 %	más de 2 %	Depósito avisa a Comercial para vender primero los lotes que vencen antes, y Compras ajusta las cantidades.
I5	≤ 5 %	más de 5 y hasta 10 %	más de 10 %	Revisar los stocks mínimos y la frecuencia de los pedidos.
I6	menos de 1 s y de 5 s	de 1 a 1,5 s o de 5 a 7,5 s	más de 1,5 s o de 7,5 s	Revisar con el programador las búsquedas lentas y, si la base creció, repetir la prueba con datos masivos de la meta M3.
I7	≥ 99 %	de 97 a menos de 99 %	menos de 97 %	Registrar cada caída, buscar la causa y pedir soporte técnico.

Nota. Elaboración propia.

4.3. Cómo se hace la auditoría

Los indicadores diarios (I3 e I5) los sigue cada área en el tablero del módulo. Una vez por mes se calculan todos con una muestra y se arma un informe corto para la Dirección. La primera medición es la tarea 18 del Gantt de la Entrega N.º 2, que mide las metas para cerrar el proyecto. Mientras dure el proyecto lo hacen el tester del equipo y Administración y Finanzas; como el equipo del proyecto es temporal, después la tarea queda en Administración y Finanzas. La Dirección decide qué hacer con los rojos y, cada tres meses, revisa si los estándares siguen siendo los correctos. Así el control vuelve a la planificación: si un estándar no se cumple nunca, quizás la meta de la Entrega N.º 2 estaba mal puesta.

Para medir el I3 no alcanza con el campo costeada de la Entrega N.º 3: dice si una compra se costeó, pero no cuándo. Por eso sumé al diccionario un campo nuevo, **COMPRA.fecha_costeo** (Date). Además, el indicador I1 va a ganar detalle cuando se sume la entidad de movimientos de stock que anticipé en la Entrega N.º 3 para la meta M3: con ella, cada diferencia se podrá rastrear movimiento por movimiento. Son ejemplos de cómo el control también mejora el diseño de los datos.

4.4. Declaración de Uso de IA en el README

El README tiene el apartado «Declaración de Uso de IA» que pide la consigna. Ahí separo qué hizo la IA y qué hice yo, y cuento qué prompts escribí y por qué, qué controlé y qué corregí. La Tabla 10 resume los prompts.

Tabla 10

Resumen de los prompts de la Declaración de Uso de IA del README

Prompt usado	Por qué lo escribí así	Quécontrolé o corregí
«Realiza este trabajo N°4 de Organización empresarial. Te paso las consignas, la plantilla y el ultimo [sic] trabajo (N°3) para que te guíes. Usa palabras breves y fáciles que se vea natural.»	Le di la consigna, la plantilla de la cátedra y la Entrega N.º 3 para que respete el caso, el organigrama y el diccionario de datos. Pedí palabras simples para que el texto se lea fácil.	• Corregí una frase de la IA que decía que validé las cifras con datos reales: quedaron como supuestos. • Revisé que las lanes fueran las áreas del organigrama y que cada dato exista en el diccionario. • Abrí el .bpmn en bpmn.io para comprobar que el modelo funciona.
«te paso las entregas 1 y 2»	La IA había armado los metas.	• Até los indicadores I1, I3 e I6 a mis metas M5, M4 y M2. • Corregí un criterio de HU-02: la IA puso «un día hábil» y mi meta M4 pide el mismo día.

Prompt usado	Por qué lo escribí así	Qué controlé o corregí
«el trabajo lo estoy haciendo individualmente»	La IA había dado por hecho que un compañero aprobaría los Pull Requests.	•Cambié la regla de main: pide PR, pero no aprobación. •Revisé cada PR con la lista de control y dejé la revisión escrita.
«revisa que todo este correcto [...] y decime que tengo que entregar exactamente»	Antes de entregar, pedí una revisión final con la lista «Antes de entregar» de la cátedra.	•Revisé las correcciones de forma de las Entregas N.º 1 a 3: corchetes de la plantilla, una frase repetida, puntos finales, la numeración de las consignas y un error de tipeo.

Nota. Elaboración propia. El texto completo está en el README del repositorio.

Mirado con ojo crítico, el primer prompt fue muy amplio y dejó en manos de la IA decisiones que me tocaban a mí. La IA llenó esos huecos con supuestos: escribió que yo había validado las cifras con datos reales de la empresa, dio por hecho que un compañero revisaría los PR y propuso estándares sin conocer mis metas. Ninguno era cierto y los corregí. Las cifras que no salen de mis metas quedan como supuestos, a confirmar con las primeras mediciones. Me llevo que la IA sirve para avanzar rápido, pero hay que darle todo el contexto desde el principio y revisar cada cosa que afirma, sobre todo cuando escribe en mi nombre.

Declaraciónde transparencia enelusode IA

Como pide la cátedra, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial, Claude (Anthropic, 2026), en este trabajo. Lo usé para:

- Proponer el modelo BPMN y dibujarlo en la notación estándar.
- Redactar el texto del trabajo, el README, las historias de usuario y los indicadores.
- Acompañarme paso a paso mientras cargaba todo en GitHub y revisar el repositorio. Así aparecieron los archivos mal ubicados que corregí.
- Cruzar los indicadores y las historias con mis Entregas N.º 1 y 2, y corregir errores de forma de las entregas anteriores.

Lo que hice y decidí yo: los datos del caso (las áreas, el circuito de compras y las reglas de costos y precios) salen de mis entregas anteriores; hice todo el trabajo en GitHub (repositorio, ramas, commits, Pull Requests, revisiones y tablero); y corregí los supuestos de la IA que no eran ciertos. Las cifras de control que no vienen de mis metas de la Entrega N.º 2 (el tope del 15 % y algunos estándares) son supuestos que propuso la IA y que revisé para que fueran razonables. Me hago responsable de todo lo que se afirma en el trabajo. El detalle de los prompts y de las correcciones está en el README del repositorio.

Conclusión

Esta entrega cerró el ciclo del proceso administrativo sobre un mismo caso. En la Entrega N.º 1 vi a Marini como un sistema abierto; en la N.º 2 planifiqué el módulo; en la N.º 3 lo organicé y diseñé sus datos; y en esta lo llevé a la acción y al control.

El BPMN me mostró que el módulo no solo automatiza tareas: cambia quién hace qué. Administración deja de calcular costos a mano y pasa a ocuparse de las excepciones, y la Dirección interviene solo cuando una suba es grande. También me mostró que las excepciones importan tanto como el camino normal, porque ahí aparecen los errores más caros. Y me obligó a mirar los datos: el orden de las tareas tiene que respetar las claves del diccionario.

GitHub y el tablero hicieron visible el trabajo. Cada cambio tiene autor, motivo y revisión, y cada historia tiene un estado claro. Aunque el trabajo fue individual, las reglas del repositorio me obligaron a ordenar los cambios como en un equipo: cada uno con su rama, su PR y su revisión. Por último, los indicadores conectan el control con la planificación: tres de ellos miden metas de la Entrega N.º 2. Si un estándar no se cumple, hay que corregir la operación o revisar la meta. El control incluso mejoró el diseño, porque el indicador de precios al día pidió un campo nuevo en el diccionario. Con la IA pasó algo parecido: sirvió para avanzar rápido, pero cada propuesta pasó por un control humano antes de quedar en el trabajo.

Referencias

Anthropic. (2026). *Claude* [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Chacon, S. y Straub, B. (2014). *Pro Git* (2.ª ed.). Apress. https://git-scm.com/book/es/v2

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley.

Conventional Commits. (s.f.). *Commits Convencionales 1.0.0*. https://www.conventionalcommits.org/es/v1.0.0/

Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management* (2.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4

GitHub. (s.f.-a). *Acerca de Projects*. GitHub Docs. https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects

GitHub. (s.f.-b). *Solicitudes de incorporación de cambios*. GitHub Docs. https://docs.github.com/es/pull-requests/collaborating-with-pull-requests/proposing-changes-to-your-work-with-pull-requests/about-pull-requests

Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2014). *Administración* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 4: Procesos, trabajo colaborativo y control integrador* [Consigna]. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Anexo: Entregas N.º 1, 2 y 3

La consigna pide que el PDF final integre las entregas anteriores. Por eso, a continuación van las Entregas N.º 1, 2 y 3, con algunos errores de forma ya corregidos. También están en la carpeta docs/entregas del repositorio.

Tabla 11

Entregas anteriores que integran este PDF

Entrega	Tema	Fecha	Páginas del PDF
N.º1	La organización y su enfoque sistémico	30/08/2026	21 a 35
N.º 2	Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico	29/09/2026	36 a 47
N.º 3	Estructura formal y diseño de datos	16/10/2026	48 a 57

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega Nº1 La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumna Yazmin Dana Rodriguez
Comisión 7
Profesora Ramos Noemi Andrea
Tutor García Pablo
Fecha 30/8/26

Tabla de contenido

Introducción.....3

Objetivos.....3

Consignas.....3

Desarrollo..... 4

Consigna 1 — Selección del caso de estudio.....4

Consigna 2 — Modelado como sistema abierto.....6

Consigna 3 — Interdependencia de módulos.....11

Declaración de transparencia en el uso de IA.....13

Conclusión..... 14

Referencias.....15

Introducción

La Teoría General de Sistemas propone mirar a una empresa como un todo y no como partes sueltas. En vez de estudiar cada sector por separado, la ve como un conjunto de piezas que se relacionan entre sí y que intercambian recursos e información con un entorno que la condiciona y al que también modifica. Para mí, que voy a trabajar en software, esto es bien práctico: un sistema nunca se instala en el aire, sino dentro de una empresa que ya viene funcionando, con sus tiempos, sus circuitos y su gente. Para esta entrega elegí a Distribuidora Marini, una PyME familiar de alimentos que trabaja en el conurbano bonaerense. La elegí porque la conozco de cerca, y eso me dejó usar datos reales: cómo compran, cómo arman los precios, cuánta gente trabaja y qué programas usan. Así el análisis es más honesto, porque puedo mostrar no solo cómo debería funcionar la empresa, sino también dónde hoy pierde tiempo y plata. El trabajo tiene tres partes. Primero presento la empresa, su misión, su visión y el mercado donde compite. Después la modelo como sistema abierto, con sus entradas, procesos, salidas, ambiente, retroalimentación y límites, apoyado en un diagrama propio. Por último propongo un módulo de software concreto y analizo cómo afectaría al resto de las áreas, que es donde el enfoque sistémico más se nota.

Objetivos

- Describir una empresa real, con su misión, su visión y el sector en el que trabaja.
- Modelar esa empresa como sistema abierto según la Teoría General de Sistemas, marcando sus entradas, procesos, salidas, ambiente, retroalimentación y límites.
- Reconocer los subsistemas que la forman y cómo dependen unos de otros.
- Proponer un módulo de software a partir de un problema real de la empresa y prever qué cambios traería ponerlo en marcha.
- Usar la inteligencia artificial de forma crítica y declarada, como parte del trabajo profesional.

Consignas

1. Selección del caso de estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica). Describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.
2. Modelado como sistema abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS. Delimitar con precisión analítica sus Entradas, sus Procesos de Transformación internos, sus Salidas y los factores críticos del Ambiente/Contexto.
3. Interdependencia de módulos: proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora y explicar detalladamente cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Se solicita además incluir un diagrama de elaboración propia (esquema de bloques) que represente conceptualmente a la organización como un sistema abierto en interacción con su entorno, y una declaración de transparencia sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial

Desarrollo

Consigna 1 — Selección del caso de estudio

1.1. Presentación de la organización

Distribuidora Marini es una empresa familiar argentina que vende alimentos por mayor y por menor. Trabaja con cuatro rubros: lácteos (quesos blandos, semiduros y duros, cremas y manteca), fiambres y embutidos, condimentos y aderezos, y packaging y descartables para comercios de comida.

La empresa vende por dos canales. El mayorista abastece a almacenes de barrio, rotiserías, pizzerías y kioscos de la zona, con reparto propio y distintas condiciones de pago. El minorista es una fiambrería con atención por mostrador, que le vende al público. Ese doble canal es uno de los puntos más importantes del caso, porque obliga a manejar dos formas de vender sobre el mismo stock: una de mucho volumen y poco margen, y otra de venta fraccionada con más margen.

La estructura es chica y de tipo lineal. La dirección decide las compras, los precios y las inversiones. El resto del personal trabaja en mostrador, caja y depósito, de lunes a sábado, en el horario de atención. La parte administrativa también la lleva la dirección: carga las facturas de proveedores, saca costos, actualiza las listas de precios, factura y liquida los sueldos. Para eso usa planillas de cálculo y un sistema de gestión de escritorio.

1.2. Misión

Vender alimentos de calidad pareja a los comercios de comida y a las familias de la zona, cuidando la cadena de frío, con precios competitivos y entregas que se cumplen, y con una relación de largo plazo con proveedores y clientes.

1.3. Visión

Ser la distribuidora de referencia en la zona, con un manejo informatizado del stock, los costos y los precios, para crecer en volumen sin perder el trato cercano y el conocimiento del cliente que tiene la empresa familiar.

1.4. Sector económico y mercado

La empresa está en el sector terciario, dentro del comercio mayorista y minorista de alimentos. No fabrica nada: esa parte la hacen las industrias lácteas y los frigoríficos que le venden. Lo que aporta es otra cosa. Junta surtido en un solo lugar, fracciona, conserva, financia el stock y hace la entrega final.

El mercado donde compite tiene rasgos que marcan mucho la gestión de todos los días:

• **Márgenes reducidos y alta rotación.** La ganancia sale del volumen y de la velocidad con la que se vende la mercadería, más que del margen por unidad. Un error de pocos puntos al sacar un costo puede borrar la ganancia de toda una línea.

• **Productos perecederos.** Buena parte del surtido tiene fecha de vencimiento y necesita frío todo el tiempo. Por eso el tiempo es una variable clave y la merma es un costo fijo del negocio.

• **Competencia asimétrica.** Compite con dos tipos de rivales a la vez: los grandes mayoristas, que compran mucho mejor, y otras distribuidoras de la zona de tamaño parecido, que pelean por cercanía y servicio. Su ventaja está en conocer al cliente y en ser flexible con las entregas, no en el precio.

• Alta sensibilidad al contexto macroeconómico. Con inflación hay que rehacer las listas de precios muy seguido. Y cuando la gente pierde poder de compra, el ticket promedio de la fiambrería baja enseguida.

Consigna 2 — Modelado como sistema abierto

2.1. Encuadre conceptual

Bertalanffy define al sistema como un conjunto de elementos que interactúan entre sí, y llama sistema abierto al que intercambia materia, energía e información con el medio. Llevado a la administración, esto quiere decir que una empresa no se explica solo por lo que pasa adentro: también depende de lo que pasa afuera. Modelar a Distribuidora Marini con esta mirada es contestar algunas preguntas: qué entra al sistema, qué se hace con eso, qué sale, con qué entorno se relaciona, cómo se entera de sus propios resultados y dónde termina el sistema y empieza el ambiente. Abajo desarrollo cada punto.

2.2. Entradas

Las entradas son los insumos que el sistema toma del ambiente para poder funcionar. En este caso hay cinco tipos.

• **Entradas físicas:** la mercadería que se compra a mayoristas, industrias lácteas y frigoríficos (quesos, fiambres, condimentos), más el packaging, el film, las bandejas y las bolsas que se usan para fraccionar y entregar.

• **Entradas humanas:** el personal de mostrador, caja y depósito, con sus saberes. Cortar y fraccionar fiambres y quesos, por ejemplo, es un oficio, y de lo bien que se haga depende la merma.

• **Entradas financieras:** el capital propio y, sobre todo, el crédito que dan los proveedores. En un negocio de venta rápida, los plazos de pago financian tanto como la plata inmovilizada.

• **Entradas tecnológicas:** el sistema de gestión, las planillas de cálculo del costeo, las cámaras de frío, la balanza electrónica y las terminales de cobro.

• **Entradas de información:** las listas de precios y las facturas de los proveedores, los pedidos de los clientes, los códigos de barras de los artículos, las normas fiscales y bromatológicas vigentes y los precios que se manejan en el mercado.

2.3. Procesos de transformación

Los procesos son todo lo que hace el sistema para convertir las entradas en salidas. Agrupados por subsistema, los principales son:

• **Subsistema de abastecimiento:** elegir proveedores, negociar precios y bonificaciones, hacer la orden de compra, recibir y controlar la mercadería contra el remito, y revisar temperatura y fecha de vencimiento.

• **Subsistema operativo y logístico:** guardar la mercadería según necesite frío o no, controlar el stock, fraccionar y porcionar, armar los pedidos y repartir en los comercios de la zona.

• **Subsistema administrativo-contable:** cargar las facturas de compra, sacar el costo neto con las bonificaciones y el IVA que le toca a cada producto, armar los precios con coeficientes distintos para mayorista y minorista, emitir los comprobantes y hacer las cobranzas.

• **Subsistema comercial:** atender el mostrador, tomar los pedidos mayoristas, definir promociones y actualizar y pasar la lista de precios.

• **Subsistema de recursos humanos:** armar el cronograma de turnos y francos cuidando la cobertura mínima del local, controlar la asistencia y liquidar los sueldos todos los meses.

2.4. Salidas

Las salidas son lo que el sistema le devuelve al ambiente. Conviene separar las salidas deseadas, que son la razón de ser de la empresa, de las no deseadas, que son subproductos que igual hay que controlar:

• **Salidas deseadas:** los productos fraccionados y listos para vender; el reparto a los comercios; las facturas y las listas de precios actualizadas que se les pasan a los clientes; la información de gestión (rotación por artículo, márgenes, stock) que sirve para decidir; y los sueldos y las cargas sociales que vuelven al entorno.

• **Salidas no deseadas:** las mermas del fraccionamiento, los productos vencidos o rotos, los residuos de envases y las diferencias de inventario. Medirlas es tan importante como medir las deseadas, porque muestran de forma directa qué tan eficiente es el sistema por dentro.

2.5. Ambiente o contexto

El ambiente es el sistema mayor donde funciona la empresa y del que no se puede escapar. Los factores más importantes son:

• Clientes: comercios de barrio y locales de comida en el canal mayorista, y vecinos en el minorista. Lo que piden en precio, surtido y plazo de entrega define buena parte de las decisiones internas.

• Proveedores: industrias lácteas, frigoríficos y distribuidoras de segunda línea. Tienen mucho poder: fijan listas, bonificaciones y plazos de pago, y la empresa casi no puede discutirlos.

• Competencia: grandes mayoristas y otras distribuidoras de la zona de tamaño parecido. • Regulaciones: las normas de ARCA sobre factura electrónica e IVA; el registro de productos y las habilitaciones sanitarias; los controles bromatológicos del municipio; las exigencias de cadena de frío; y el convenio colectivo del personal de comercio.

• Contexto económico: inflación, poder de compra de la gente, costo del financiamiento y cambios en los precios de la leche y la carne.

• Contexto tecnológico: el uso cada vez mayor de los pagos electrónicos, la oferta de sistemas de gestión accesibles para PyMEs y clientes que esperan poder comprar por canales digitales.

2.6. Representación gráfica

La Figura 1 resume el modelo. Los bloques del centro muestran la cadena entradas, procesos y salidas. La línea punteada marca el límite del sistema y el marco de afuera es el ambiente.

La flecha de abajo es la retroalimentación, que vuelve sobre las decisiones de compra, de precio y de turnos del personal.

Distribuidora Marini modelada como sistema abierto (TGS)

AMBIENTE / CONTEXTO (supra-sistema)

Competencia (mayoristas y distribuidoraszonales)
Proveedores de la industria láctea y frigorífica
Clientes (comercios y consumidor final)
Regulaciones: ARCA, SENASA/RNPA, bromatología municipal, cadena de frío, CCT 130/75
Tecnología y medios de pago electrónicos

LÍMITE DEL SISTEMA - DISTRIBUIDORA MARINI

ENTRADAS → **PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN** → **SALIDAS**

ENTRADAS

- Mercadería de proveedores (lácteos, fiambres, condimentos y packaging).
- Recursos humanos: personal de depósito, mostrador y caja.
- Recursos financieros: capital de trabajo y crédito de proveedores.
- Recursos tecnológicos: ERP, planillas, terminales de cobro.
- Información: listas de precios, pedidos de clientes, códigos de barras y normativa fiscal.

PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN

- Compra y recepción de mercadería
- Control de calidad y cadena de frío
- Almacenamiento y control de stock
- Fraccionamiento y porcionado
- Costeo, carga al ERP y formación de precios (mayorista/minorista)
- Armado de pedidos y logística
- Venta mayorista y de mostrador
- Facturación y cobranza
- Administración de personal y liquidación de haberes

SALIDAS

- Productos fraccionados y acondicionados para la venta
- Servicio de distribución y entrega a comercios de la zona
- Comprobantes fiscales y listas de precios actualizadas
- Información de gestión: rotación, márgenes, stock y mermas
- Sueldos y cargas sociales
- Mermas y residuos (salidas no deseadas del sistema)

RETROALIMENTACIÓN (feedback)

Reclamos y pedidos de clientes
Mermas, roturas y vencimientos
Arqueo de caja y diferencias de inventario
Indicadores de rotación y de margen → ajustan las compras, los precios y la programación del personal

2.7. Retroalimentación, límites y otras propiedades sistémicas

Retroalimentación. El sistema se entera de cómo le va por varios lados: los reclamos y pedidos de los clientes, el registro de mermas y vencimientos, el arqueo diario de caja, las diferencias que aparecen al contar el inventario y los números de rotación y margen. La mayor parte es retroalimentación negativa, o sea la que corrige los desvíos y devuelve al sistema a donde debería estar. Si un artículo se vence seguido, se compra menos. Si el margen real queda por debajo del esperado, se tocan los coeficientes de precio. El problema es que hoy casi toda esa información circula de manera informal, más por lo que ve el dueño que por datos ordenados, así que llega tarde y depende de una sola persona.

Límites del sistema. El límite marca qué es parte del sistema y qué es ambiente. Adentro quedan las compras, el depósito, el fraccionamiento, la venta mayorista y minorista, la administración y el personal propio. Afuera quedan los proveedores, los fletes contratados, el estudio contable y los clientes. Es un límite permeable, como en todo sistema abierto, porque por ahí pasan todo el tiempo mercadería, dinero e información en los dos sentidos.

Entropía y neguentropía. La tendencia natural al desorden se ve en el maestro de artículos desactualizado, en las diferencias entre el stock del sistema y el real, y en la pérdida del rastro de los costos cuando los precios cambian muy seguido. La neguentropía, que es la información que ordena, viene de los recuentos, del control al recibir la mercadería y de cargar las facturas de compra siempre de la misma forma.

Homeostasis. La empresa mantiene el equilibrio ajustando todo el tiempo cuánto compra, a qué precio vende y cómo reparte al personal, según lo que pasa afuera. Cambiar los turnos cuando cambia la demanda, o rehacer la lista cuando aumenta un proveedor, son ejemplos claros de eso.

Sinergia. El conjunto rinde más que las partes por separado. Tener el canal mayorista y la fiambrería al mismo tiempo permite vender por mostrador lo que sobra de las hormas que se fraccionan para el mayorista, y así se reduce una merma que cada canal solo no podría absorber. Es el ejemplo más claro de que el todo es más que la suma de las partes.

Consigna 3 — Interdependencia de módulos

3.1. Diagnóstico: el área que requiere desarrollo

Delmodelo anterior sale bastanteclarocuál es el eslabón más flojo. El circuito que va desde que llega la mercadería hasta que se fija el precio de venta hoy se hace a mano y en partes separadas. Las facturas de los proveedores se copian a una planilla, ahí se sacan los costos netos con las bonificaciones y el IVA de cada artículo, y recién después se calculan los precios multiplicando por coeficientes fijos según el canal. La lista que sale se exporta y se reparte como documento, mientras el stock se controla mirando el depósito y la cámara. De ahí salen cuatro problemas concretos. Primero, pasa mucho tiempo entre el aumento del proveedor y el cambio real del precio, y en el medio se vende con menos margen. Segundo, no hay datos confiables de stock, así que faltan artículos que se venden mucho y sobran otros. Tercero, no se pueden controlar los vencimientos por lote, y eso se paga en merma. Cuarto, todo el circuito depende de una sola persona, que es la única que lo sabe.

3.2. Módulo propuesto

Propongo armar e instalar un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico, integrado al sistema de gestión que ya usan, con cuatro funciones principales:

1. Recepción de compras: cargar la factura del proveedor leyendo los artículos por código de barras, calcular solo el costo neto con las bonificaciones y el IVA de cada producto, y actualizar el maestro de artículos en ese mismo momento.
2. Control de stock por lote: seguir el stock con número de lote y fecha de vencimiento, descontar la venta de forma automática y registrar aparte las mermas de fraccionamiento, con avisos por punto de pedido y por vencimientos cercanos, bajo criterio FEFO (lo que vence primero, sale primero).
3. Recálculo de precios: cuando cambia un costo, las listas mayorista y minorista se rehacen solas con coeficientes que se pueden configurar por rubro, y se puede ver cómo queda el margen antes de confirmar.
4. Tablero de indicadores: rotación por artículo, margen real por línea, cuántos días de stock quedan y ranking de mermas.

3.3. Impacto sistémico sobre las demás dependencias

La idea central del enfoque sistémico es que ningún cambio en un subsistema se queda ahí. Poner en marcha este módulo cambiaría el trabajo de todas las áreas, como se ve a continuación.

Dependencia	Cambio que introduce el módulo	Efecto sistémico esperado
Compras	La reposición deja de hacerse mirando el depósito y pasa a dispararse por punto de pedido, calculado con la rotación real.	Se negocia mejor con los proveedores, porque hay historial de consumo. Faltan menos artículos y sobra menos stock.
Depósito y recepción	Al recibir la mercadería hay que leer el código de barras y cargar el lote y el vencimiento.	Suma una tarea nueva y hay que capacitar. Es donde más resistencia va a haber y donde más se juega la confianza en el dato.
Fiambrería y mostrador	La venta descuenta stock en el momento y la merma del fraccionamiento se registra aparte.	Por primera vez se puede medir cuánto rinde el porcionado y sacar los lotes por orden de vencimiento.
Administración y contabilidad	El costeo y la actualización de precios salen solos desde la factura de compra.	Libera tiempo de administración, evita errores al copiar y deja ver el margen real de cada artículo.
Área comercial	Las listas mayorista y minorista se rehacen solas cada vez que cambia un costo.	Se reacciona más rápido a los aumentos y no se vende con precios viejos.
Recursos humanos	Cambian algunas tareas y hay que capacitar. Parte del tiempo que hoy se usa en controlar a mano pasa a la atención.	Puede cambiar cómo se reparten los turnos y qué perfil se busca para recepción y caja.
Dirección	Las decisiones de compra y de precio pasan a apoyarse en números y no en la percepción de una persona.	Baja la dependencia de una sola persona y se decide mejor y más rápido.

3.4. Efectos sistémicos esperados y riesgos

Sinergia. El módulo no vale por cada función suelta, sino por cómo se enganchan entre sí. Cargar la mercadería que llega actualiza al mismo tiempo el stock, el costo, el precio y el tablero. Un solo acto da cuatro resultados que hoy son cuatro tareas distintas.

Fortalecimiento del circuito de retroalimentación. El efecto más fuerte es que la retroalimentación deja de ser informal y tardía y pasa a ser ordenada y rápida. Los datos de mermas, rotación y margen dejan de estar en la cabeza del dueño y quedan en el sistema. Así se depende menos de una persona y los desvíos se corrigen antes.

Reducción de entropía. Cargar los datos de forma ordenada al recibir la mercadería mantiene prolijo el maestro de artículos y frena su deterioro, que es la principal fuente de desorden del sistema actual.

Riesgos. El riesgo más grande es la optimización local: el módulo puede estar bien hecho y fracasar igual si el personal no toma la costumbre de registrar todo lo que entra y sale. Si el stock del sistema deja de coincidir con el real, nadie le cree, se abandona, y la empresa queda con dos circuitos en paralelo y ninguno confiable. También hay que contar con la resistencia al cambio, con un relevamiento inicial completo de las existencias y con el costo de la capacitación. Por eso conviene prever un tiempo en el que convivan el método actual y el nuevo, hasta comprobar que los datos cierran.

3.5. Etapas de implantación sugeridas

1. Revisar y limpiar el maestro de artículos, unificando códigos de barras y unidades de medida.
2. Contar todo el stock físico para arrancar con un dato inicial.
3. Desarrollar e instalar por etapas, empezando por la recepción de compras y el costeo, que es lo que más impacto económico tiene enseguida.
4. Capacitar al personal y dejar un tiempo de convivencia con el método actual, comparando cada tanto el stock del sistema con el real.
5. Sumar el control por lote y vencimiento y, al final, el tablero de indicadores.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Como pide el enunciado, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial mientras hacía este trabajo, para lo siguiente:

• Ordenar la estructura del documento y sugerir en qué orden desarrollar las consignas.

• Ayudar a diseñar y dibujar el esquema de bloques de la Figura 1.

• Sugerir conceptos de la Teoría General de Sistemas aplicables al caso, que después chequeé con la bibliografía de la cátedra.

Los datos sobre la empresa (canales de venta, circuito de compras y costeo, forma de armar los precios, personal y problemas detectados) salen de mi conocimiento directo del caso y no los generó el asistente. Todo el contenido fue validado por mí, me hago responsable de lo que se afirma en el trabajo.

Conclusión

Analizar a Distribuidora Marini con la Teoría General de Sistemas me mostró que el enfoque sistémico sirve para algo más que describir. Ordenar la operación en entradas, procesos, salidas, ambiente y retroalimentación no solo sirvió para ver cómo funciona la empresa: también dejó a la vista dónde está su punto flojo. No es un sector en particular, es la calidad y la velocidad con la que la información viaja desde que llega la mercadería hasta que se decide un precio o una compra.

La tercera consigna fue la más reveladora. Al proponer un módulo de inventario y costeo quedó claro que el cambio no toca solo a administración: también redefine tareas en el depósito, en el mostrador, en compras y en la propia dirección. Un desarrollo pensado solo desde lo técnico, sin mirar esas relaciones, tendría muchas chances de fracasar aunque el software anduviera bien.

Para mi formación como programadora, esa es la conclusión más útil. El software no se instala en el vacío, se instala sobre una empresa que ya funciona y que va a reaccionar al cambio. Entender ese sistema antes de escribir la primera línea de código es parte del trabajo, no un trámite previo.

Referencias

- Bertalanffy, L. von (1976). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Fondo de Cultura Económica.
- Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.ª ed.). McGraw-Hill.
- Johansen Bertoglio, O. (1993). Introducción a la teoría general de sistemas. Limusa.
- Kast, F. E. y Rosenzweig, J. E. (1988). Administración en las organizaciones: enfoque de sistemas y de contingencias (2.ª ed.). McGraw-Hill.
- Volpentesta, J. R. (2004). Sistemas administrativos y sistemas de información. Osmar D. Buyatti.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 2 - Unidad 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumna - Comisión 7
Yazmín Daiana Rodríguez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular
Gabriela Martínez
Docente Adjunta
Noemí Andrea Ramos

Tutor
Pablo García

29 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**

Objetivos **3**

Consignas **3**

Desarrollo **4**

Consigna 1 — Análisis FODA del proyecto 4

Consigna 2 — Objetivos y metas 6

Consigna 3 — Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 7

Declaración de transparencia en el uso de IA **10**

Conclusión **10**

Referencias **12**

Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico

Introducción

En laEntrega N.º1analicé a Distribuidora Marini como sistema abiertoy propuseun Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico. En esta entrega doy el paso siguiente: planificar cómo se va a construir ese módulo. Ya no se trata de entender cómo funciona la empresa, sino de organizar el proyecto para no depender de la improvisación.

La planeación es la primera función del proceso administrativo (Chiavenato, 2006). Consiste en fijar objetivos y decidir de antemano qué acciones hacen falta para lograrlos (Koontz et al., 2012). Dicho simple: qué se hace, cómo, cuándo y quién lo hace. Robbins y Coulter (2014) distinguen dos niveles: los planes estratégicos, que abarcan toda la organización y fijan los objetivos generales, y los operativos, que se ocupan de un área concreta del trabajo. En este trabajo, el FODA y el objetivo general son la parte estratégica. Las metas y el Diagrama de Gantt son la parte operativa, porque bajan el objetivo a tareas con fecha.

El trabajo tiene tres partes que se apoyan entre sí. Primero hago un diagnóstico del proyecto con una matriz FODA. Después escribo el objetivo general y cinco metas con números. Por último armo la lista de tareas y el Diagrama de Gantt. Lo que sale del FODA lo uso para definir las metas y el orden de las tareas.

Objetivos

- Hacer un diagnóstico del proyecto con una matriz FODA, separando lo que depende del equipo técnico de lo que viene del entorno.
- Escribir un objetivo general claro y metas que se puedan medir con números.
- Organizar las tareas del desarrollo en un Diagrama de Gantt, con plazos, orden entre tareas y responsables.
- Mantener la coherencia con la Entrega N.º 1 y usar la IA de forma crítica y declarada.

Consignas

Lasconsignasde esta entrega son las siguientes (Universidad Tecnológica Nacional, 2026):

1. **Análisis FODA del Proyecto:** confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las

Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. **Objetivos y Metas:** redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
3. **Planificación Temporal (Diagrama de Gantt):** diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

   Se solicita además incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia, junto con una declaración de transparencia sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial.

Desarrollo

Consigna 1 — Análisis FODA del proyecto

1.1. El proyecto y el equipo técnico

El proyecto es el que propuse en la Entrega N.º 1: un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico conectado al sistema de gestión que ya usa Distribuidora Marini. Tiene cuatro funciones: recepción de compras con costeo, control de stock por lote y vencimiento, recálculo automático de precios y un tablero de indicadores.

Para llevarlo adelante pienso en un equipo técnico chico, de tres personas:

- **Analista y líder del proyecto:** releva el circuito, escribe los requisitos, coordina y capacita al personal. Este rol lo tomaría yo, porque conozco la empresa de cerca.
- **Programador:** diseña la base de datos y programa el módulo.
- **Tester (a medio tiempo):** prueba cada parte antes de que llegue a los usuarios.

Del lado de la empresa participan el dueño, que aprueba cada etapa, y el personal de depósito y mostrador, que va a usar el sistema todos los días.

1.2. Cómo armé el FODA

El FODA es una herramienta de diagnóstico. Separa lo interno, que el equipo puede manejar (fortalezas y debilidades), de lo externo, que viene del entorno y no se controla (oportunidades y amenazas). Me di cuenta de que es la misma mirada de sistema abierto de

la Entrega N.º 1: adentro del límite está el equipo con sus recursos, y afuera está el ambiente donde el proyecto tiene que funcionar.

Como pide la consigna, el análisis es sobre el proyecto de software y no sobre toda la empresa. Por eso cada fortaleza y cada debilidad lleva una etiqueta que dice si es de recursos, de experiencia o de infraestructura. En las oportunidades y amenazas, la etiqueta indica de qué parte del entorno vienen.

Figura 1

Matriz FODA del proyecto

	Aspectos positivos (ayudan)	Aspectos negativos (dificultan)
INTERNO *equipo técnico*	**FORTALEZAS** • **Experiencia.** Conocemos el negocio desde adentro: cómo se compra, cómo se sacan los costos y cómo se arman las listas. Eso acorta el análisis y evita malentendidos. • **Recursos.** Hay datos reales para probar: la planilla de artículos con códigos de barras y familias, y facturas de compra de verdad. • **Recursos.** Trato directo con el dueño, que decide rápido y puede probar cada avance. • **Infraestructura.** Herramientas gratuitas y conocidas (una base de datos relacional y Git para el control de versiones), sin gastos de licencias.	**DEBILIDADES** • **Experiencia.** Es nuestro primer proyecto real de este tamaño, así que es fácil calcular mal los tiempos. • **Recursos.** Hay un solo programador y el tester trabaja a medio tiempo. Si alguien falta, el proyecto se frena. • **Experiencia.** No conocemos por dentro el sistema de gestión de la empresa ni cuánto se puede conectar con él. • **Infraestructura.** No hay servidor de pruebas: se trabaja en notebooks propias y en una PC de la empresa.
EXTERNO *entorno del proyecto*	**OPORTUNIDADES** • **Economía.** Con la inflación los costos cambian seguido. La empresa necesita recalcular precios rápido y valora una solución. • **Tecnología.** Hay bases de datos gratuitas, servidores en la nube baratos y lectores de códigos de barras accesibles para una PyME. • **Mercado.** Otras distribuidoras y fiambrerías de la zona tienen el mismo problema: más adelante el módulo se podría ofrecer a otros comercios. • **Clientes.** Los clientes ya usan pagos digitales. Con un stock confiable se podría sumar después la toma de pedidos online.	**AMENAZAS** • **Competencia.** Hay sistemas de gestión “enlatados” en la nube que traen stock y precios por un abono mensual. El dueño podría preferir uno ya hecho. • **Proveedor del sistema actual.** El sistema de gestión es de otra empresa y tiene reglas propias (por ejemplo, no deja dar de baja códigos que ya tienen ventas). Una actualización puede cortar la conexión. • **Usuarios.** Resistencia al cambio: si el personal no registra todo, el stock del sistema no coincide con el real y se deja de usar. • **Temporada.** En diciembre, por las fiestas, se vende mucho más y no hay tiempo para capacitar ni para contar el stock. • **Economía.** Si suben los costos o bajan las ventas, el dueño puede recortar el presupuesto del proyecto.

Nota. Elaboración propia.

1.3. Qué decisiones salen del FODA

Un FODA sirve si ayuda a decidir. Cruzando los cuadrantes, como propone la matriz TOWS (Koontz et al., 2012), saqué cuatro decisiones que después uso en las metas y en el Gantt:

- **FO (fortalezas + oportunidades):** aprovechar que conocemos el negocio para empezar por lo que más duele con la inflación, que es el costeo y los precios. Por eso la primera etapa es compras, costeo y precios.
- **DO (debilidades + oportunidades):** compensar la falta de servidor con herramientas gratuitas y un servidor de pruebas barato en la nube, que se arma en la primera semana (tarea 2 del Gantt).
- **FA (fortalezas + amenazas):** usar el trato directo con el dueño y el personal para bajar la resistencia al cambio y para diferenciarnos de un sistema enlatado. La idea es mostrar avances seguido y probar con casos reales de Marini, como la venta por horma y al corte, o la lista mayorista y la minorista.
- **DA (debilidades + amenazas):** bajar el riesgo con entregas por etapas, una semana de reserva al final y el arranque en febrero, lejos de las fiestas. Para conectarse con el sistema actual, empezar por la planilla de importación de artículos que la empresa ya usa, que es el camino más seguro.

Consigna 2 — Objetivos y metas

2.1. Objetivo general

Para que el objetivo sea claro seguí la idea de los objetivos SMART: tiene que decir qué se quiere lograr, poder medirse, ser posible, importar para la empresa y tener un plazo. Así quedó:

> *Desarrollar e implementar, en 16 semanas, un módulo de gestión de inventario y costeo dinámico conectado al sistema de gestión de Distribuidora Marini, que calcule automáticamente los costos y los precios a partir de las facturas de compra y controle el stock por lote y vencimiento, para vender siempre con precios al día y perder menos mercadería por vencimiento.*

2.2. Metas

Las metas bajan el objetivo a números concretos. Son cinco y todas se pueden controlar durante el proyecto o al cierre:

Tabla 1

Metas cuantitativas del proyecto

Meta	Qué tiene que cumplir el sistema	Cómo se controla
M1. Plazo	La etapa 1 en uso en la semana 10 y el módulo completo en uso al terminar la semana 14. El proyecto se cierra, como máximo, en la semana 16.	Comparando cada semana el Gantt con el avance real.
M2. Tiempo de respuesta	Buscar un artículo por código de barras en menos de 1 segundo. Recalcular los precios después de cargar una factura en menos de 5 segundos.	Midiendo los tiempos en las pruebas (tareas 10 y 12).
M3. Escalabilidad	Funcionar con al menos 5.000 artículos y 1.000.000 de movimientos de stock guardados, sin pasar los tiempos de la M2. Es bastante más de lo que hace falta hoy, para dejar margen para crecer.	Prueba con datos cargados en forma masiva (tarea 12).
M4. Precios al día	El 100 % de los artículos con el precio nuevo el mismo día en que se carga la factura con aumento.	Reporte de artículos con costo nuevo y precio viejo: tiene que dar cero.
M5. Stock confiable	Menos de 2 % de diferencia entre el stock del sistema y el real.	Conteo de control de una muestra de artículos en la semana 15 (tarea 18).

Nota. Elaboración propia. Los números de tarea son los de la Tabla 2.

Dosmetas salen directo del FODA.La M1cuida el riesgo de atraso por la poca experiencia del equipo. La M5 apunta a la resistencia al cambio: si el stock del sistema no coincide con el real, el personal deja de creerle y el módulo se abandona, como ya había advertido en la Entrega N.º 1.

Consigna 3 — Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

3.1. Criterios de la planificación

El Diagrama de Gantt, creado por Henry Gantt a principios del siglo XX, muestra las tareas como barras sobre una línea de tiempo y permite comparar lo planeado con lo real (Robbins y Coulter, 2014). Para armarlo seguí los principios de calendarización de Pressman (2010): dividir el trabajo en tareas, marcar de qué depende cada una, asignarles tiempo y un responsable, y fijar hitos. Además, definí estos criterios:

- **La unidad de tiempo es la semana.** El proyecto dura 16 semanas, del lunes 1 de febrero al viernes 21 de mayo de 2027. Si arrancara ahora, la puesta en marcha caería en diciembre, que es la época de más venta por las fiestas (una de las amenazas del FODA).
- **Se respetan las cinco fases de la consigna:** análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación.

- **El módulo se entrega por etapas,** en el orden que propuse en la Entrega N.º 1: primero compras, costeo y precios; después stock por lote; al final, el tablero. Así la empresa ve resultados antes y los errores aparecen de a poco. Cada etapa convive un tiempo con el método actual, hasta comprobar que los datos cierran.
- **Hay dos tipos de precedencias:** por lógica (no se puede probar algo que no está programado) y por recurso (hay un solo programador, así que sus tareas van una detrás de otra).
- **Queda una semana de reserva al final,** por la poca experiencia del equipo.

Hay un cambio respecto de la Entrega N.º 1. Allá puse el conteo del stock al principio. Ahora lo pasé a la semana 13, después de la etapa 1 y justo antes de poner en marcha el control de stock. Así, desde el conteo, cada compra ya entra por el sistema y el dato inicial no se desactualiza.

3.2 Lista de tareas

La Tabla 2 muestra las 19 tareas agrupadas por fase. La columna Precedencias indica qué tareas tienen que estar terminadas antes de empezar cada una.

Tabla 2

Lista de tareas, responsables, duración y precedencias

N.º	Tarea	Responsable	Dur. (sem.)	Precedencias	Semanas
Análisis					
1	Relevar compras, costos, precios y stock	Analista y dueño	2	—	1–2
2	Revisar el sistema actual y armar el servidor de pruebas	Programador	1	—	1
3	Escribir los requisitos y aprobarlos	Analista y dueño	1	1, 2	3
Diseño					
4	Diseñar la base de datos y la conexión	Programador	1	3	4
5	Diseñar y validar pantallas y reportes	Analista	1	3	4
Codificación					
6	Programar recepción de compras y costeo	Programador	2	4, 5	5–6
7	Programar el recálculo de precios	Programador	1	6	7
8	Programar stock por lote y vencimiento	Programador	3	7	8–10
9	Programar el tablero de indicadores	Programador	1	8	11
Pruebas de calidad					
10	Probar costeo y precios con facturas reales	Tester	1	7	8
11	Probar el control de stock por lote	Tester	1	8	11
12	Prueba final y corrección de errores	Tester, programador y dueño	2	9, 11	12–13
Implementación					
13	Ordenar la planilla de artículos	Personal y analista	3	4	5–7
14	Capacitar al personal en compras y precios	Analista	1	10, 13	9

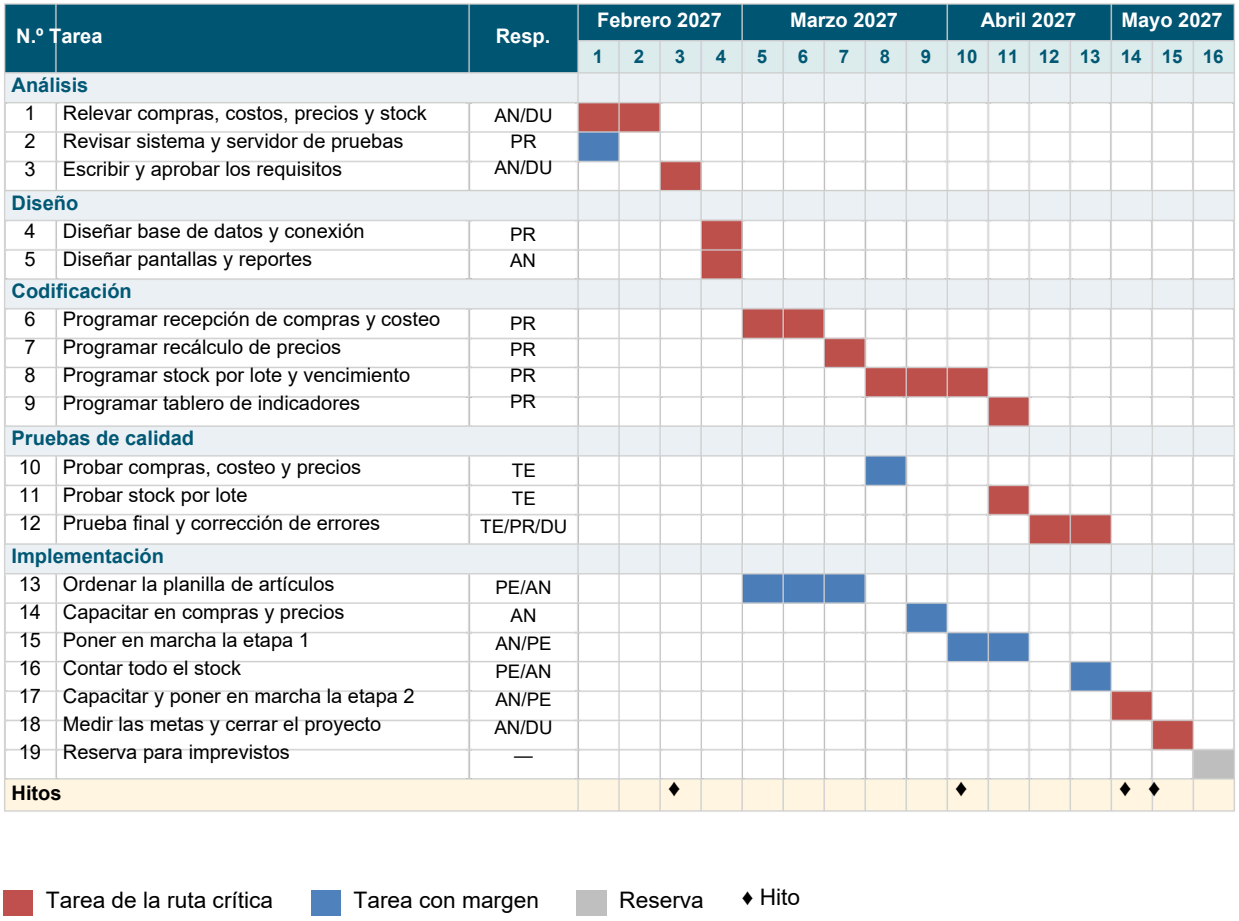
N.º	Tarea	Responsable	Dur. (sem.)	Precedencias	Semanas
15	Instalar y poner en marcha la etapa 1	Analista y personal	2	14	10–11
16	Contar todo el stock (inventario inicial)	Personal y analista	1	13, 15	13
17	Capacitar y poner en marcha la etapa 2	Analista y personal	1	12, 16	14
18	Medir las metas y cerrar el proyecto	Analista y dueño	1	17	15
19	Reserva para imprevistos	—	1	18	16

Nota. Elaboración propia. Los responsables son la analista (líder del proyecto), el programador, el tester, el dueño y el personal de depósito y mostrador.

3.3. Diagrama de Gantt

Figura 2

Diagrama de Gantt del proyecto, por semanas (febrero a mayo de 2027)



Nota. Elaboración propia. Resp.: AN analista, PR programador, TE tester, DU dueño, PE personal. Hitos: semana 3, requisitos aprobados; semana 10, etapa 1 en uso; semana 14, módulo completo en uso; semana 15, proyecto cerrado.

3.4. Ruta crítica y control

La ruta crítica es la cadena más larga de tareas que dependen una de otra. Si cualquiera de ellas se atrasa, se atrasa el final del proyecto (Project Management Institute,

2017). En este plan la forman las tareas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17 y 18, que suman 15 semanas. Casi toda pasa por el programador, que es justo la debilidad más fuerte que marqué en el FODA. Por eso la semana 16 queda como reserva.

Las demás tareas tienen margen. La tarea 2 puede correrse una semana y la 13, dos, sin atrasar el final. Las tareas 10, 14 y 15 comparten una semana de margen: si una la usa, las otras se quedan sin él. La 16 también tenía una semana de margen, pero la puse lo más tarde posible a propósito, para que el conteo quede pegado a la puesta en marcha de la etapa 2.

El Gantt no es solo para planificar, también sirve para controlar. Cada semana voy a marcar el avance real sobre el diagrama. Si una tarea crítica se atrasa, se usa la reserva o se reordena el trabajo. Esa comparación es la retroalimentación del proyecto: la misma idea de la Entrega N.º 1, pero aplicada ahora a la gestión.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Como pide la cátedra, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic) en este trabajo. Lo usé para:

- Calcular la ruta crítica y los márgenes del Gantt, y revisar que las precedencias fueran coherentes.

  Los datos de la empresa (el circuito de compras, costos y precios, la planilla de artículos y las reglas del sistema de gestión) salen de mi conocimiento directo del caso. Revisé lo que propuso el asistente, chequeé las referencias bibliográficas y me hago responsable de todo lo que se afirma en el trabajo.

Conclusión

Esta entrega me mostró que planificar es parte del proyecto tanto como programar. El FODA dejó ver que el mayor riesgo no está en la tecnología sino en las personas: un solo programador, un equipo con poca experiencia y un personal que tiene que cambiar su forma de trabajar. Las metas me obligaron a pasar de ideas generales, como “tener el stock ordenado”, a números que se pueden controlar. Y el Gantt mostró algo que en la Entrega N.º 1 no se veía: casi toda la ruta crítica depende de una sola persona, igual que el circuito actual de la empresa.

Lo que más me sirvió fue ver cómo se conectan las tres partes. Una debilidad del FODA se convirtió en una semana de reserva, una amenaza movió la fecha de inicio y una fortaleza definió por dónde empezar. Para mi formación como programadora me llevo que un buen plan no garantiza que todo salga bien, pero sí permite darse cuenta a tiempo cuando algo se desvía.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducciónalateoríageneralde la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012). *Administración: una perspectiva global y empresarial* (14.ª ed.). McGraw-Hill.

Pressman, R. S. (2010). *Ingenieríadelsoftware: un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Project Management Institute. (2017). *Laguíade los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.).

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2014). *Administración* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico* [Consigna]. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega Nº 3 - Unidad 4

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumna - Comisión 7

Yazmin Dana Rodriguez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Adjunta

Noemi Andrea Ramos

Tutor

Pablo García

16 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción **3**

Objetivos **3**

Consignas **3**

Desarrollo **4**

Consigna 1 — Estructura formal (organigrama) 4

Consigna 2 — Diccionario de datos inicial 5

Declaración de transparencia en el uso de IA **9**

Conclusión **9**

Referencias **10**

Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos

Introducción

En laentrega N.º 1 analicé a Distribuidora Marini como sistema abierto y propuse un Módulo de Gestión de Inventario y Costeo Dinámico. En la Entrega N.º 2 planifiqué el proyecto con un FODA, metas con números y un Diagrama de Gantt. En esta entrega paso a la segunda función del proceso administrativo: la organización.

Organizar es decidir qué hay que hacer, cómo se va a hacer y quién lo hace (Robbins y Coulter, 2014). También define quién depende de quién y dónde se toman las decisiones. Dicho simple: si la planeación dice qué hay que hacer, la organización dice quién lo hace y con qué. Todo eso se ve en la estructura formal de la empresa, que se dibuja con un organigrama.

Un sistema de información también necesita orden en sus datos. Por eso la segunda parte de esta entrega es el diccionario de datos inicial del módulo. Las dos partes se conectan: cada área del organigrama carga o consulta alguno de esos datos.

Objetivos

- Diseñar el organigrama piramidal vertical de Distribuidora Marini, con sus niveles, sus líneas de autoridad y sus unidades de staff.
- Ubicar al equipo del proyecto dentro de la estructura de la empresa.
- Armar un diccionario de datos con las entidades clave del módulo de inventario y costeo.
- Mantener la coherencia con las entregas N.º 1 y N.º 2, y usar la IA de forma crítica y declarada.

Consignas

Lasconsignas de esta entrega son las siguientes (Universidad Tecnológica Nacional, 2026):

1. **Estructura Formal (Organigrama):** diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

2. **Diccionario de Datos Inicial:** con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

   Se solicita además incluir el organigrama de elaboración propia, junto con una declaración de transparencia sobre el uso de asistentes de inteligencia artificial.

Desarrollo

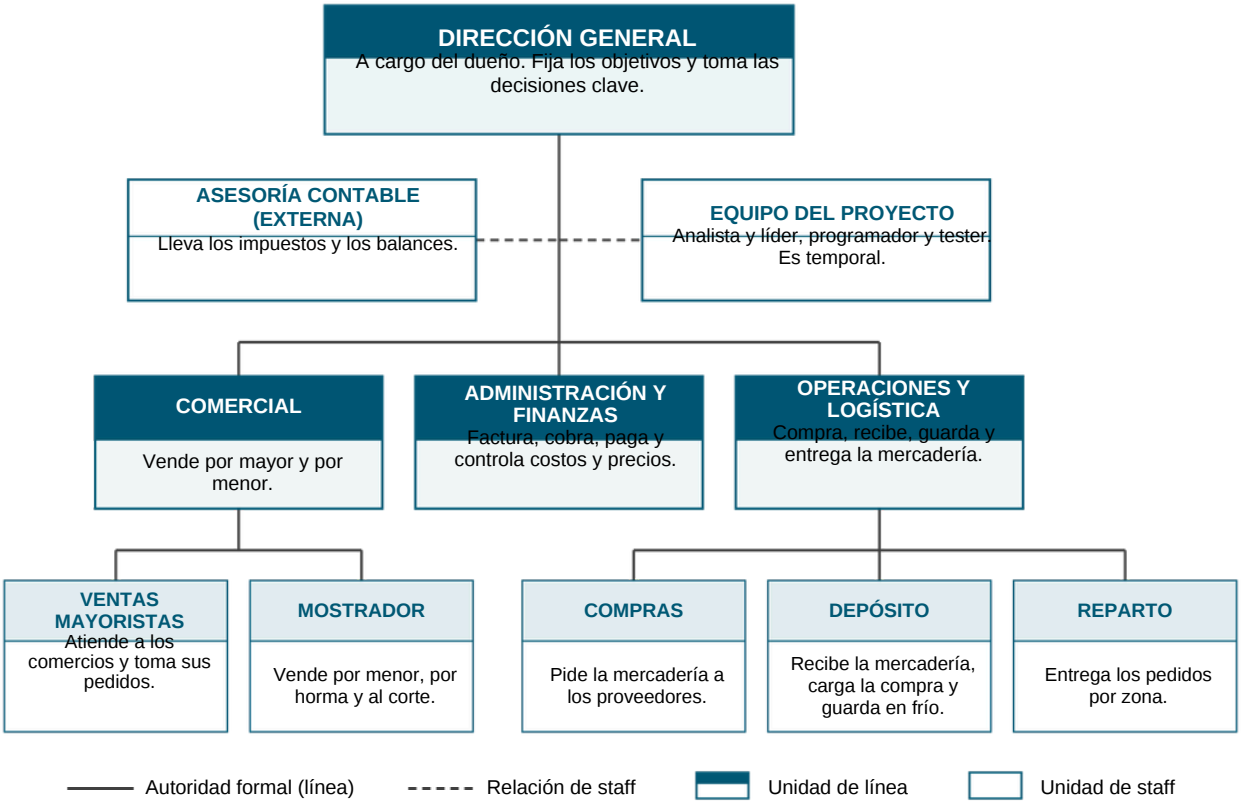
Consigna 1 — Estructura formal (organigrama)

1.1. Tipo de estructura

Distribuidora Marini es una PyME de Claypole, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Vende lácteos, fiambres, aderezos y descartables por mayor y por menor. Tiene una estructura simple y funcional: las áreas se arman según el tipo de tarea que hacen (vender, administrar y mover la mercadería).

Es una organización de línea y staff (Chiavenato, 2006). Las áreas de línea tienen autoridad y dan órdenes hacia abajo. Las unidades de staff asesoran y ayudan, pero no mandan. Acá hay dos: la asesoría contable, que es externa, y el equipo del proyecto, que es temporal porque existe mientras dura el desarrollo del módulo. La Figura 1 muestra el organigrama completo. **Figura 1**

Organigrama piramidal vertical de Distribuidora Marini



Nota. Elaboración propia con asistencia de IA (Claude).

1.2. Criterios de diseño

Para dibujar el organigrama seguí las reglas de un organigrama vertical normalizado (Franklin Fincowsky, 2009):

- Cada unidad va en un rectángulo, con su nombre y su función principal.

- Las unidades del mismo nivel van a la misma altura y con el mismo tamaño.
- Las líneas continuas marcan la autoridad formal: las órdenes bajan y la información sube.
- Las líneas de trazos marcan el staff, que da apoyo sin tener mando.
- Se muestran puestos y funciones, no nombres de personas.

1.3. Lectura del organigrama

El organigrama tiene tres niveles:

- **Nivel estratégico:** la Dirección General, a cargo del dueño. Fija los objetivos, aprueba los precios y aprueba cada etapa del proyecto.
- **Nivel táctico:** las áreas Comercial, Administración y Finanzas, y Operaciones y Logística. Llevan las decisiones al trabajo diario.
- **Nivel operativo:** los sectores que hacen el trabajo de todos los días: ventas mayoristas, mostrador, compras, depósito y reparto.

También se cumplen tres principios de la organización (Robbins y Coulter, 2014):

- **Unidad de mando:** cada sector responde a un solo jefe. Así nadie recibe órdenes cruzadas.
- **Tramo de control reducido:** la Dirección tiene tres áreas a cargo y cada área tiene hasta tres sectores. Así es fácil coordinar.
- **Centralización:** las decisiones importantes quedan en la Dirección. Es lo normal en una empresa de este tamaño.

El equipo del proyecto depende de la Dirección como staff. Adentro del equipo, la analista y líder del proyecto coordina al programador y al tester, como lo planteé en la Entrega N.º 2. Administración y Finanzas no tiene sectores debajo: en una PyME, la facturación, los cobros, los pagos y los costos suelen estar a cargo de una misma persona. Por eso el organigrama muestra funciones y no personas.

Consigna 2 — Diccionario de datos inicial

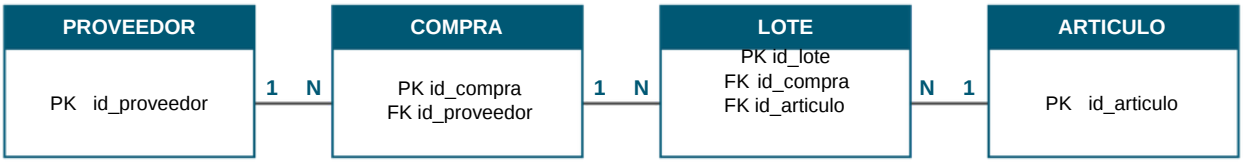
2.1. Qué es y qué entidades elegí

Un diccionario de datos es una lista ordenada de los datos que guarda un sistema. Para cada campo dice el nombre, el tipo de dato y para qué sirve (Kendall y Kendall, 2011). Así el programador, los usuarios y yo entendemos lo mismo cuando hablamos de un dato.

Elegí cuatro entidades críticas: PROVEEDOR, COMPRA, LOTE y ARTICULO. Son las que necesita el módulo para sus cuatro funciones: recibir compras con su costo, controlar el stock por lote y vencimiento, recalcular precios y mostrar indicadores. Es un diccionario inicial: más adelante se suman otras entidades, como los movimientos de stock que pide la meta M3 de la Entrega N.º 2. La Figura 2 muestra cómo se relacionan.

Figura 2

Relación entre las entidades del módulo



Nota. Elaboración propia con asistencia de IA (Claude). 1 y N indican cuántos registros hay de cada lado.

- Un PROVEEDOR puede hacer muchas COMPRAS, pero cada compra es de un solo proveedor (1:N).
- Una COMPRA genera uno o más LOTES: uno por cada artículo de la factura (1:N).
- Un ARTICULO puede tener muchos LOTES, con distintas fechas de vencimiento (1:N).
- LOTE une a COMPRA con ARTICULO. Resuelve la relación de muchos a muchos (N:M): una compra trae muchos artículos y un artículo llega en muchas compras.

2.2. Tipos de datos y claves

La Tabla 1 explica los tipos de datos y las claves que uso en el diccionario.

Tabla 1

Tipos de datos y claves usados

Tipo o clave	Qué significa
Integer	Número entero, sin coma. Ej.: 1502.
String	Texto. También números que no se usan en cuentas (CUIT, teléfono).
Decimal	Número con coma. Es exacto, por eso se usa para plata, kilos y porcentajes.
Date	Fecha. Ej.: 17/10/2026.
Boolean	Solo dos valores: sí o no (verdadero o falso).
PK	Clave primaria. Identifica a cada registro y no se repite.
FK	Clave foránea. Guarda la clave de otra entidad para unir los datos.

Nota. Elaboración propia.

2.3. Diccionario de cada entidad

PROVEEDOR guarda los datos de cada empresa que le vende mercadería a Marini.

Tabla 2

Diccionario de la entidad PROVEEDOR

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_proveedor	Integer	PK	Número único de cada proveedor.
razon_social	String	–	Nombre de la empresa que vende la mercadería.
cuit	String	–	CUIT del proveedor. Va como texto porque no se usa en cuentas.
telefono	String	–	Teléfono o WhatsApp para hacer los pedidos.
activo	Boolean	–	Indica si se le sigue comprando (sí o no).

Nota. Elaboración propia.

COMPRA guarda los datos de cada factura de compra que llega al depósito.

Tabla 3

Diccionario de la entidad COMPRA

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_compra	Integer	PK	Número interno de cada compra.
id_proveedor	Integer	FK	Proveedor que hizo la factura. Une con PROVEEDOR.
nro_factura	String	–	Número de la factura del proveedor. Va como texto por los guiones.
fecha_recepcion	Date	–	Día en que llega la mercadería al depósito.
total	Decimal	–	Importe total de la factura, en pesos.
costeada	Boolean	–	Indica si ya se recalcularon los costos y precios con esta compra.

Nota. Elaboración propia.

LOTE guarda cada ingreso de un artículo, con su costo y su fecha de vencimiento.

Tabla 4

Diccionario de la entidad LOTE

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_lote	Integer	PK	Número único de cada lote.
id_compra	Integer	FK	Compra en la que entró. Une con COMPRA.
id_articulo	Integer	FK	Artículo del lote. Une con ARTICULO.
cantidad_ingresada	Decimal	–	Unidades o kilos que entraron.
cantidad_disponible	Decimal	–	Lo que queda hoy. Baja con cada venta.
costo_unitario	Decimal	–	Costo final de una unidad, con descuento e IVA.
fecha_vencimiento	Date	–	Día en que vence. El tablero avisa antes.

Nota. Elaboración propia. El costo final es: precio de factura × (1 − descuento) × (1 + IVA). El stock de un artículo es la suma de lo disponible en sus lotes.

ARTICULO guarda los datos de cada producto que vende Marini.

Tabla 5

Diccionario de la entidad ARTICULO

Campo	Tipo de dato	Clave	Descripción
id_articulo	Integer	PK	Código del artículo. Es el mismo del sistema de gestión.
codigo_barras	String	–	Código del envase. Va como texto porque puede empezar con cero.
descripcion	String	–	Nombre. Ej.: «Queso cremoso horma 4 kg».
familia	String	–	Lácteos, fiambres, aderezos o descartables.
costo_actual	Decimal	–	Último costo final (de reposición). Lo actualiza cada compra.
margen_mayorista	Decimal	–	Porcentaje de ganancia de la lista mayorista.
margen_minorista	Decimal	–	Porcentaje de ganancia de la lista minorista.
stock_minimo	Decimal	–	Cantidad mínima. Si el stock baja de ahí, el tablero avisa.
activo	Boolean	–	Si se vende o no. Se usa en vez de borrar: el sistema de gestión no deja dar de baja códigoscon ventas.

Nota. Elaboración propia. Los precios no se guardan: el módulo los calcula con el costo y el margen. Así, cuando cambia el costo, el precio se actualiza solo.

2.4. Qué área usa cada entidad

La Tabla 6 une el organigrama con los datos: muestra qué área carga cada entidad y cuáles la consultan.

Tabla 6

Áreas que cargan y consultan cada entidad

Entidad	La carga	La consultan
PROVEEDOR	Compras	Administración y Finanzas
COMPRA	Depósito, al recibir la mercadería	Compras, y Administración y Finanzas
LOTE	Depósito, al recibir la mercadería	Mostrador, Depósito y Dirección (tablero)
ARTICULO	Administración y Finanzas (costos y márgenes)	Ventas mayoristas, Mostrador y Dirección

Nota. Elaboración propia.

Así se ve el flujo de la información: Compras pide la mercadería, Depósito la recibe y carga la compra con sus lotes, el módulo calcula el costo y los precios, y Comercial vende con precios al día. La Dirección sigue todo desde el tablero de indicadores.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Como pide la cátedra, declaro que usé un asistente de inteligencia artificial (ChatGPT) en este trabajo. Lo usé para:

- Proponer el diseño del organigrama y dibujarlo.
- Armar las tablas del diccionario de datos.
- Revisar que las entidades fueran coherentes con el módulo de la Entrega N.º 1 y con el plan de la Entrega N.º 2.

Los datos de la empresa (las áreas, el circuito de compras, costos y precios, y las reglas del sistema de gestión) salen de mi conocimiento directo del caso. Revisé lo que propuso el asistente, chequeé las referencias bibliográficas y me hago responsable de todo lo que se afirma en el trabajo.

Conclusión

Esta entrega me mostró que organizar no es solo dibujar cajas. El organigrama dejó claro quién decide, quién hace cada tarea y dónde entra el equipo del proyecto: como staff, que ayuda a todas las áreas pero no les da órdenes. También mostró algo que ya había aparecido en la Entrega N.º 2: muchas decisiones pasan por el dueño, igual que casi toda la ruta crítica pasaba por una sola persona.

El diccionario de datos me obligó a bajar el módulo a datos concretos. Decidir que el CUIT va como texto, que el precio no se guarda sino que se calcula, o que cada compra genera lotes con vencimiento, son decisiones que después ahorran errores al programar. Esta base me

sirve para la Entrega N.º 4: los carriles (lanes) del BPMN van a ser las áreas del organigrama, y los datos que circulan van a ser los del diccionario.

Referencias

Chiavenato, I. (2006). *Introducción a la teoría general de la administración* (7.ª ed.). McGraw-Hill.

Franklin Fincowsky, E. B. (2009). *Organización de empresas* (3.ª ed.). McGraw-Hill.

Kendall, K. E. y Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8.ª ed.). Pearson Educación.

Robbins, S. P. y Coulter, M. (2014). *Administración* (12.ª ed.). Pearson Educación.

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 3: Estructura formal y diseño de datos* [Consigna]. Organización Empresarial, Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia.